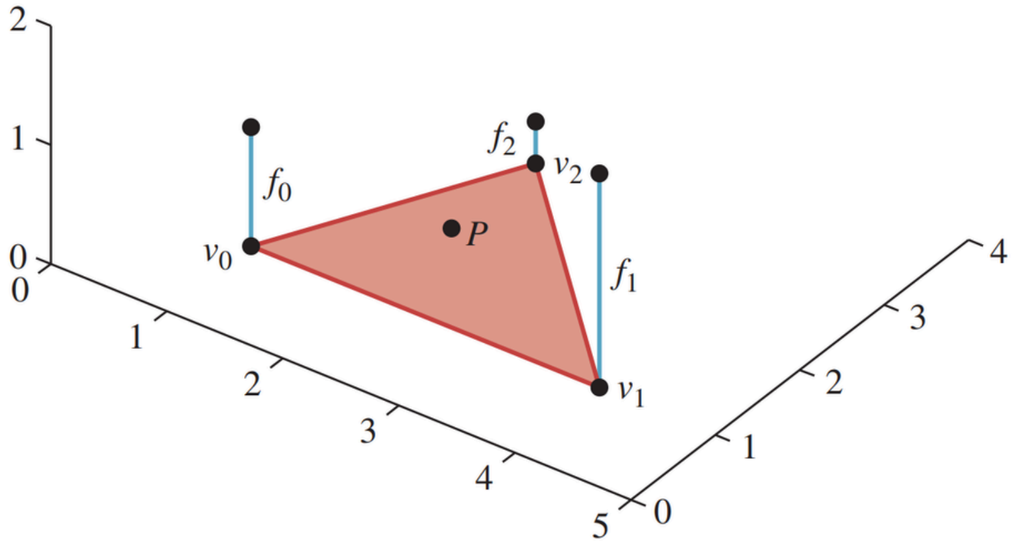
La Interpolación de Informacion entre Vertices

Computación Gráfica 2026 - Presentación Individual

Agustina Guastavino

Índice

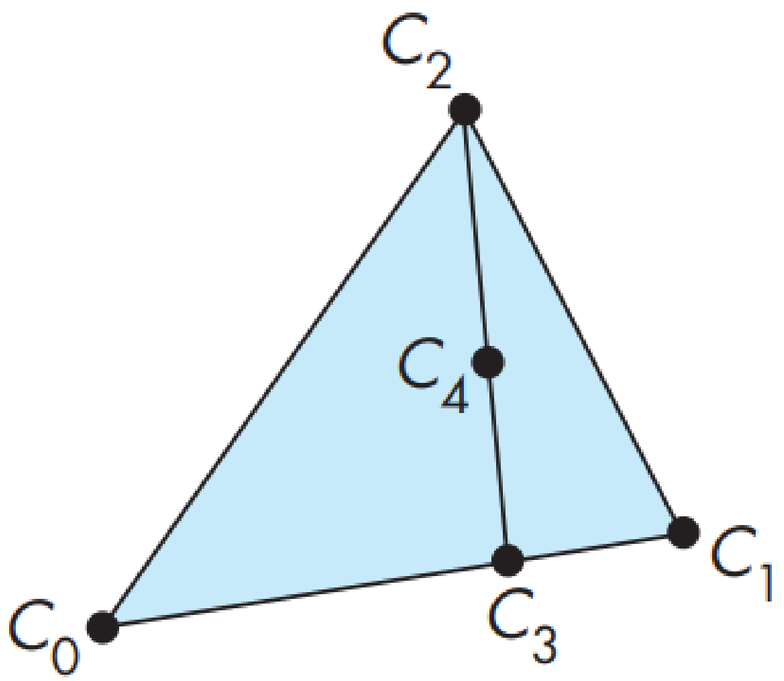
- ¿Qué es la Interpolación?
- Ejemplo de Interpolación
- Cálculos en Hardware
- Ejemplos de Valores Interpolables



¿Qué es la Interpolación?

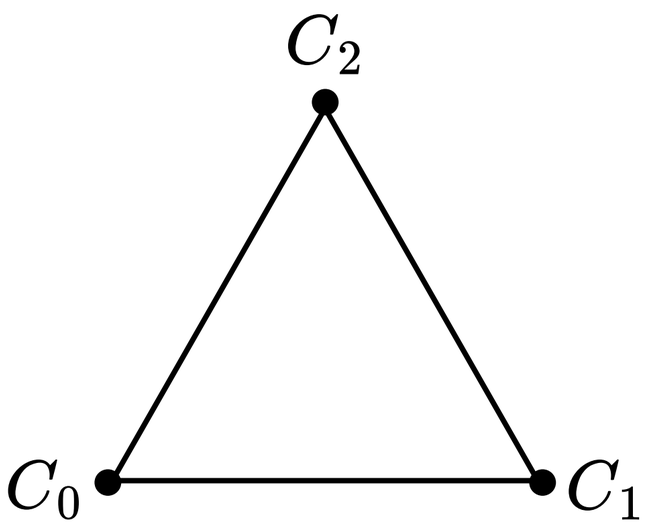
Consiste en tomar una función de valor real definida en los vértices de una malla y extenderla linealmente a través de todas las caras para obtener una superficie completa.

Es, esencialmente, una versión de **"conectar los puntos"** que crea una extensión continua de los datos conocidos.



La Interpolación Lineal

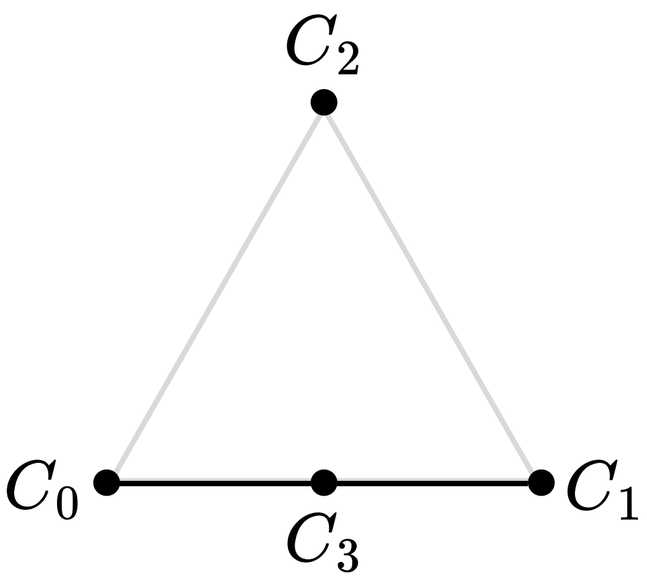
Ejemplo Interpolación de Color RGB



La Interpolación Lineal

Ejemplo Interpolación de Color RGB

Primero usamos interpolación lineal a lo largo de las aristas entre los vértices 0 y 1:



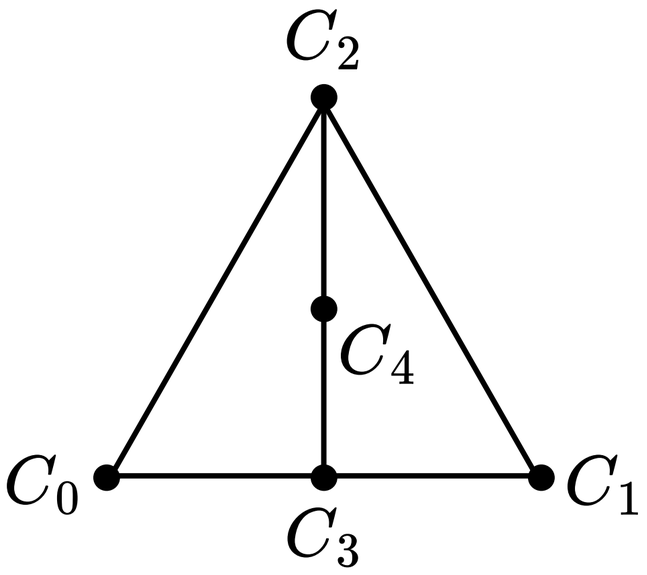
$$C_{01}(\alpha) = (1-\alpha)C_0 + \alpha C_1.$$

A medida que **alfa** varía de 0 a 1, generamos colores a lo largo de esa arista.
Para un valor dado de **alfa**, obtenemos el color C_3

La Interpolación Lineal

Ejemplo Interpolación de Color RGB

Luego interpolamos a lo largo de la línea que conecta C_3 con el color C_2 en el tercer vértice:



$$C_{32}(\beta) = (1-\beta)C_3 + \beta C_2$$

Para un valor dado de **beta**, obtenemos el color C_4 en un punto interior.

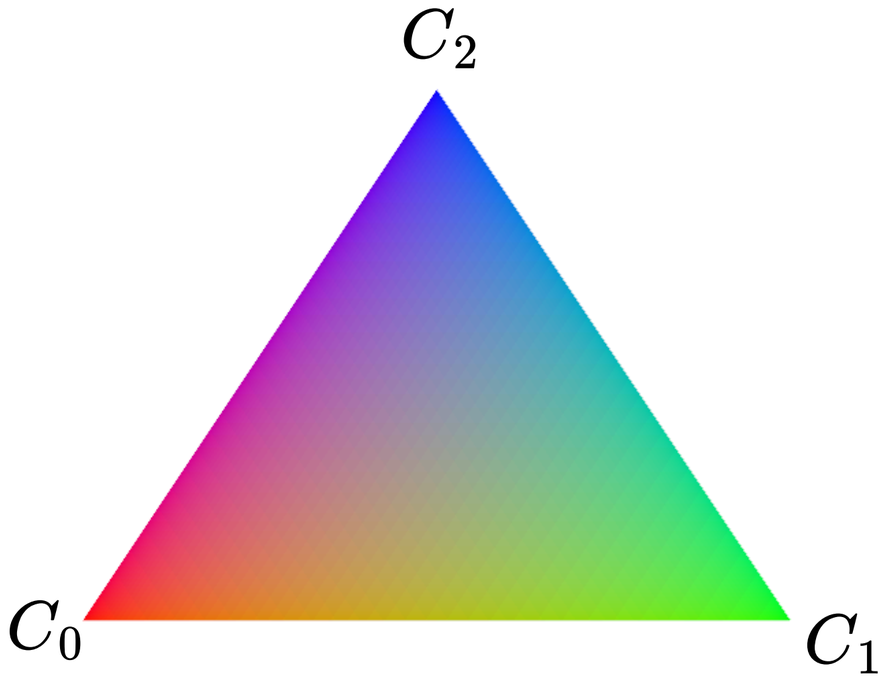
La Interpolación Lineal

Ejemplo Interpolación de Color RGB

A medida que las coordenadas baricéntricas α y β varían entre 0 y 1:

Se obtienen colores interpolados para todos los puntos interiores del triángulo

El mismo método de interpolación puede utilizarse para cualquier atributo de vértice.



Cálculo en Hardware

Cada triángulo se divide en pixeles o fragmentos.
La GPU calcula su posición relativa dentro del triángulo usando **Coordenadas Baricéntricas.**

Cada punto tiene 3 pesos que cumplen: $$\lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2 = 1$$

Cada Fragmento va a tener el color: $$C = \lambda_0 C_0 + \lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2$$

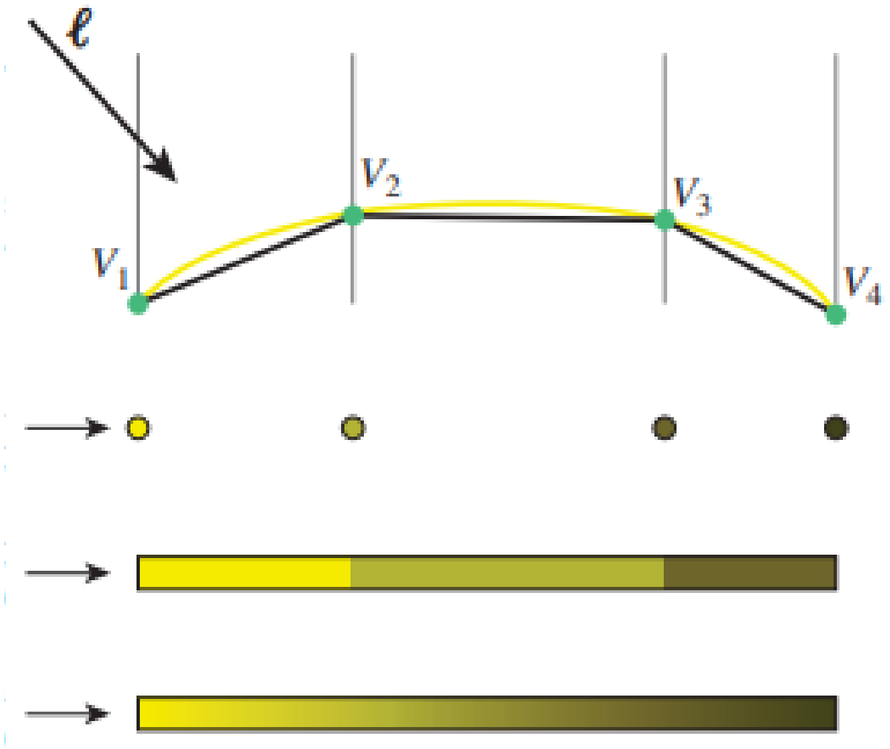
La GPU expresa las coordenadas baricéntricas como **funciones lineales**. Cuando se pasa de un píxel a otro simplemente suma **incrementos constantes**.

Información Interpolada

Color (RGB)

Se calculan los colores en los vértices y se interpolan para crear gradientes suaves.

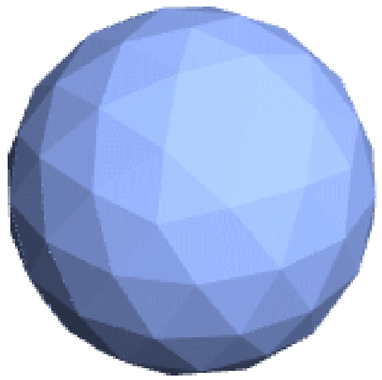
Esto se conoce como sombreado de **Gouraud.**



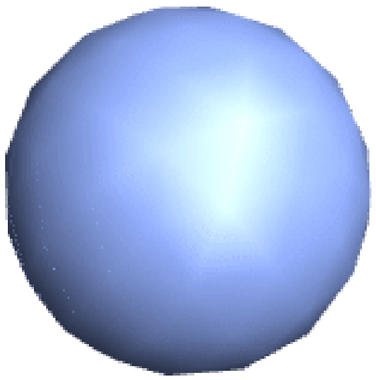
Información Interpolada

Vectores Normales

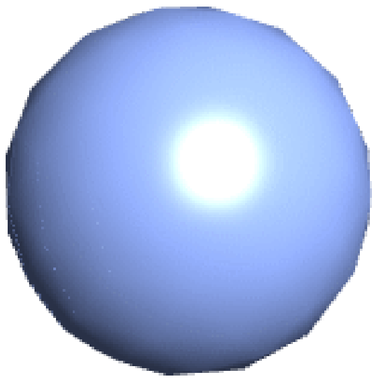
Para que un objeto poligonal parezca curvo, se interpolan las normales de los vértices a través de la cara del triángulo antes de calcular la iluminación punto por punto.
Esto de conoce como sombreado de **Phong**.



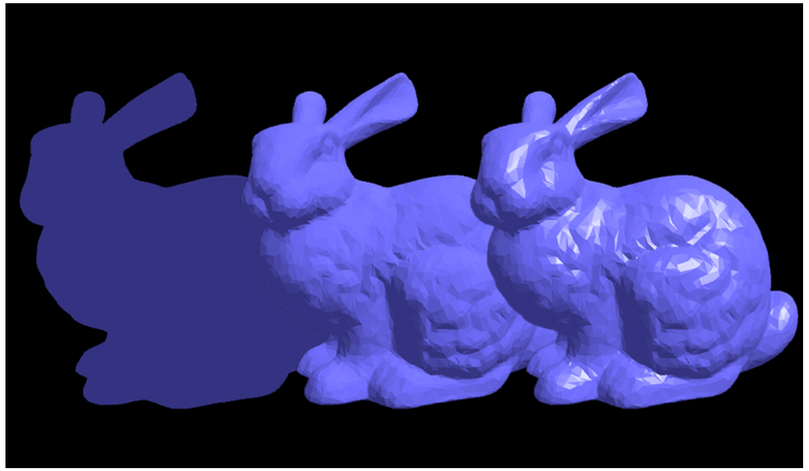
FlatShading



GouraudShading



PhongShading

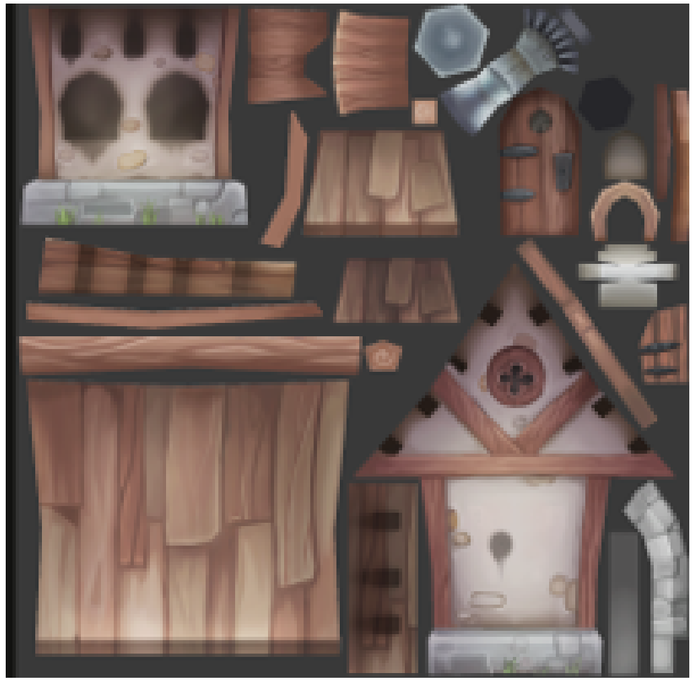


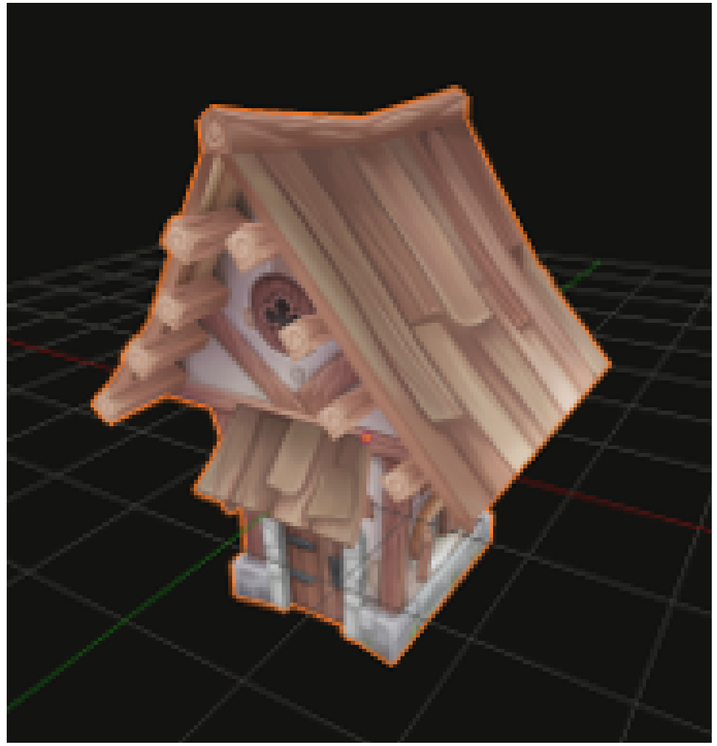
Información Interpolada

Coordenadas de Textura (UV)

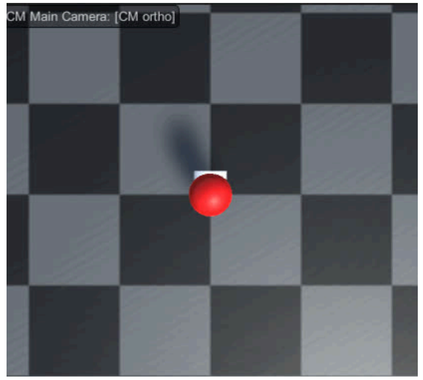
Cada vértice tiene coordenadas que indican a qué parte de la imagen le corresponde.

Estos valores se interpolan para saber qué punto de la imagen corresponde a cada fragmento interior





Información Interpolada

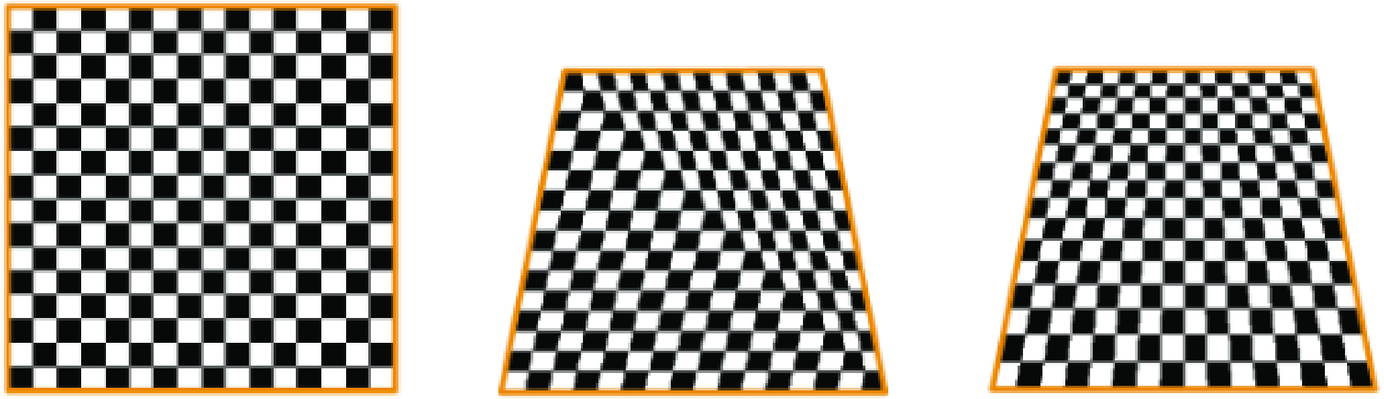


Profundidad y Atributos de Perspectiva

La relación de profundiad z
no es lineal en pantalla.

Si interpolamos directamente
la profundidad z, los objetos
se verian deformados.

Interpolamos 1/z.



Gracias por su atención

Bibliografia:

Hughes,J., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D., Foley, J., Feiner, S., Akeley, K., Computer Graphics Principles and Practice, Addison Wesley, 2014, 3rd Edition.

Angel, E., Shreiner, D. Interactive Computer Graphics: A top-down approach with shader-based OpenGL, Addison Wesley, 7th. Ed., 2015.